

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Kinetik

Kapitel 18: Bewegung eines starren Körpers

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

18.1 Kinematik

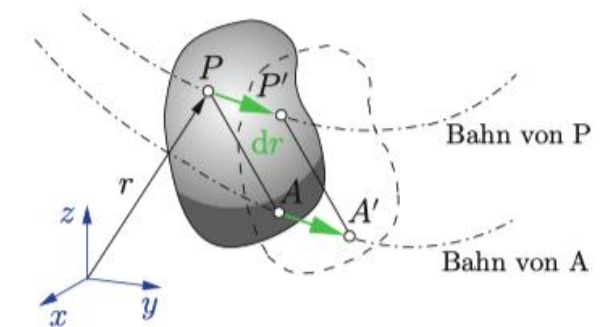
18.1.1 Translation

- **Starrer Körper:** Ein System von unendlich vielen infinitesimalen Massenelementen, deren Abstände sich bei Belastung nicht ändern.
- Starrer Körper besitzt 6 (3 Translationen + 3 Rotationen) Freiheitsgrade.
- **Translation:** eine Bewegung, bei der die Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten A und P eines Körpers ihre Richtung nicht ändert.

- Alle Punkte erfahren in der Zeit dt die gleiche Verschiebung $d\mathbf{r}$

- $\mathbf{v}$ und $\mathbf{a}$ für alle Punkte des Körpers gleich

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$$

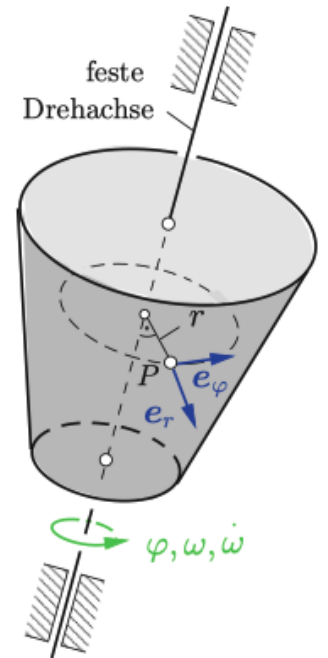


- Bahnkurven, die von verschiedenen Körperpunkten durchlaufen werden, haben die gleiche Form
- Bewegung eines beliebigen Körperpunktes repräsentativ für die Bewegung des ganzen Körpers

18.1.2 Rotation

- **Rotation:** Bewegung aller Punkte des Körpers um eine gemeinsame Drehachse
- Zwei Arten von Rotation:
 - **Feste Achse:** Achse im Raum unveränderlich
 - **Kreiselbewegung:** Drehachse geht durch einen raumfesten Punkt und verändert ihre Richtung mit der Zeit
- **Feste Achse:**
 - Punkte bewegen sich auf Kreisbahnen, deren Ebenen senkrecht zur Drehachse stehen
 - Drehwinkel φ , Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\varphi}$ und -beschleunigung $\dot{\omega} = \ddot{\varphi}$ für alle Punkte gleich

$$\mathbf{v}_P = r\omega \mathbf{e}_\varphi \quad \mathbf{a}_P = -r\omega^2 \mathbf{e}_r + r\dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi$$



18.1.2 Rotation

- **Kreiselbewegung:** Rotation um einen raumfesten Punkt A
- $\mathbf{e}_\omega$: Einheitsvektor zur Beschreibung der momentanen Lage der Drehachse
- Verschiebung eines beliebigen Punktes P : $d\mathbf{r}_p = (\mathbf{e}_\omega \times \mathbf{r}_{AP}) d\varphi$
- infinitesimalen Drehvektor $d\boldsymbol{\varphi}$:

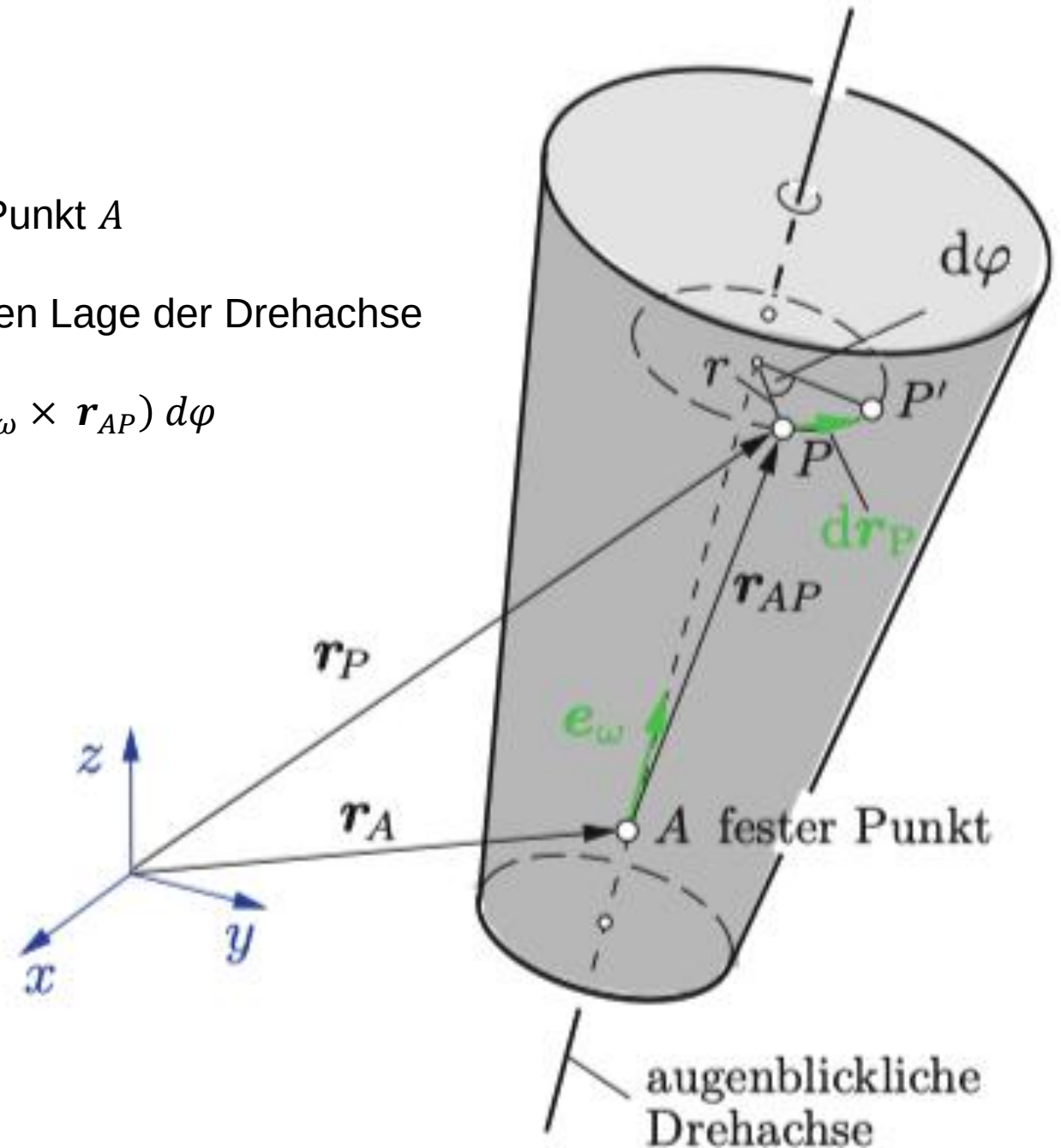
$$d\boldsymbol{\varphi} = d\varphi \mathbf{e}_\omega$$

- Winkelgeschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{\omega}$:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\omega = \omega \mathbf{e}_\omega$$

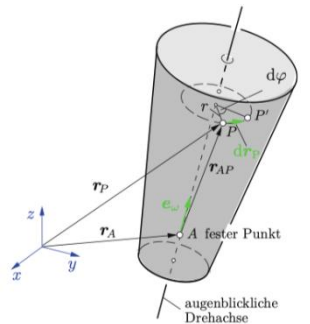
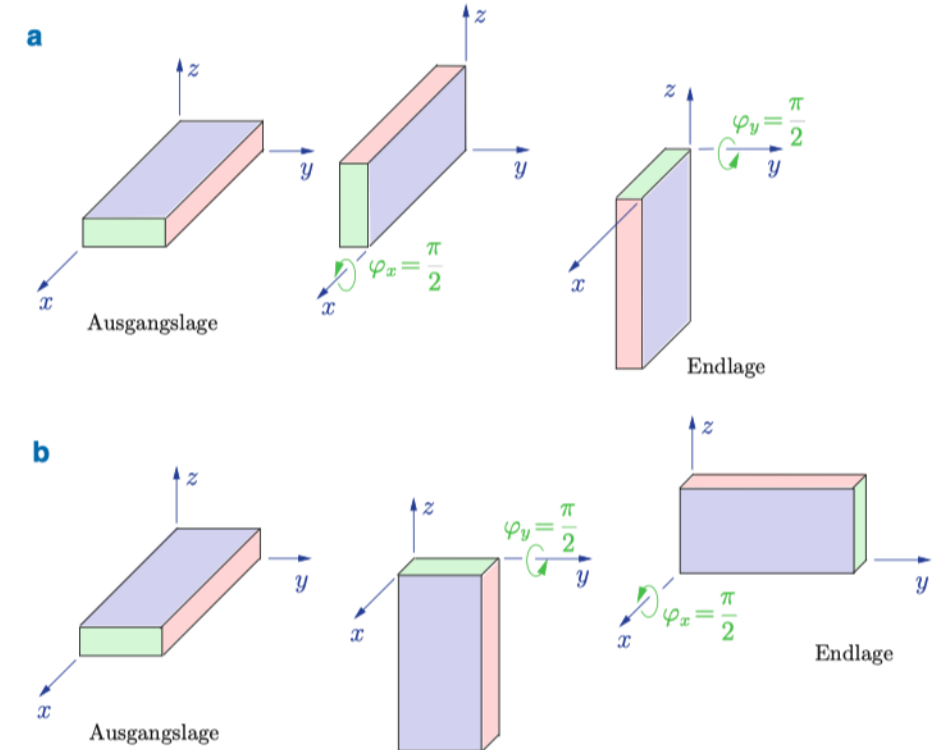
- Geschwindigkeit des Punktes $\mathbf{v}_p$:

$$\mathbf{v}_p = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$



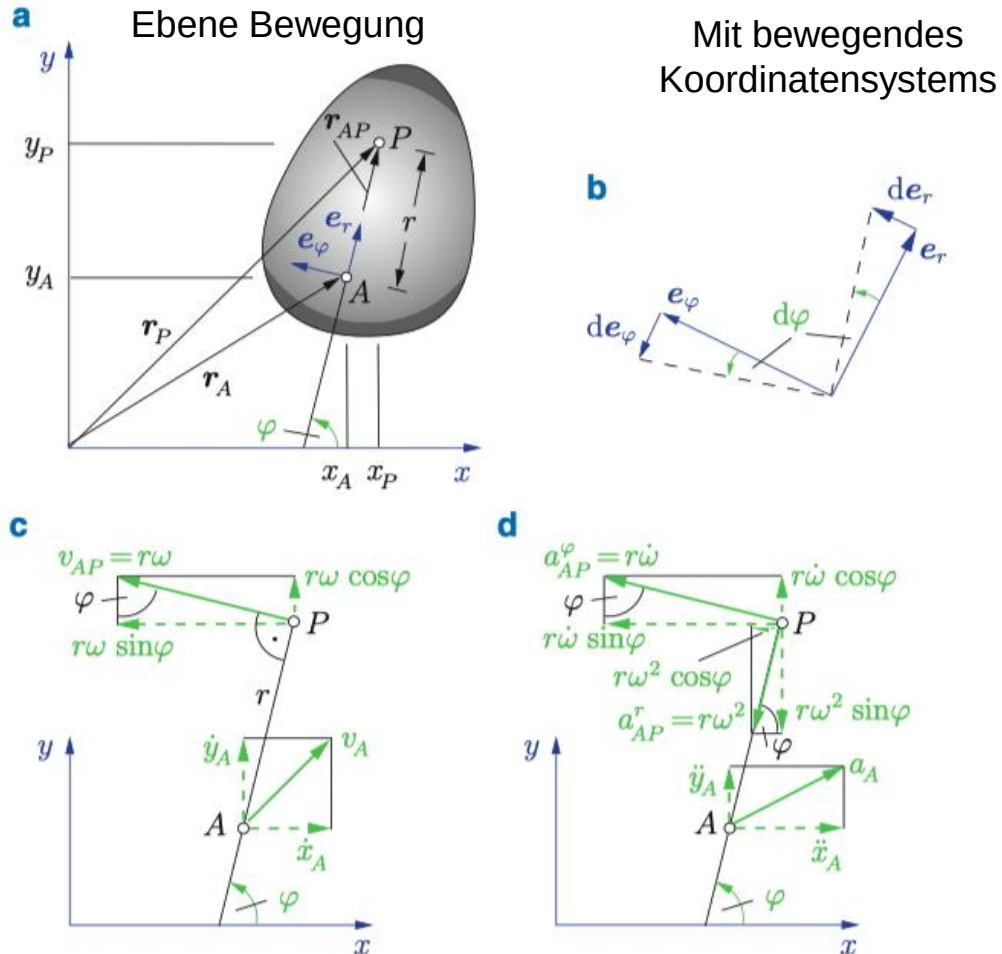
18.1.2 Rotation

- Infinitesimale Drehung $d\boldsymbol{\varphi}$ und Winkelgeschwindigkeit $d\boldsymbol{\omega} = d\boldsymbol{\varphi}/dt$ besitzen Vektorcharakter, jedoch nicht endlich Drehung
- Unterschiedliche Endlage nach Wechsel der Rotationsachsen
- Nach Gesetzen der Vektoralgebra darf die Reihenfolge der Addition von Vektoren keinen Einfluss auf das Ergebnis haben
→ kein Vektorcharakter
- Beschleunigung von P erhalten wir durch zeitliche Ableitung
- $\mathbf{a}_p = \frac{dv_p}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}_{AP}$
- A ist ein fester Punkt ($\dot{\mathbf{r}}_A = 0$) → $\dot{\mathbf{r}}_{AP} = \dot{\mathbf{r}}_P = \mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$
- $\mathbf{a}_p = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP})$



18.1.3 Allgemeine Bewegung

- Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers lässt sich aus **Translation** und **Rotation** zusammensetzen.



Ortsvektor:

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AP}$$

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_A + r \mathbf{e}_r$$

Geschw.:

$$\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\mathbf{e}}_r \text{ mit } r = \text{konst.} \rightarrow \dot{r} = 0$$

$$\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{r}}_A + r \omega \mathbf{e}_\varphi$$

Beschl.:

$$\ddot{\mathbf{r}}_P = \ddot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi + r \omega \dot{\mathbf{e}}_\varphi$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_P = \ddot{\mathbf{r}}_A + r \dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi - r \omega^2 \mathbf{e}_r$$

In 3d:

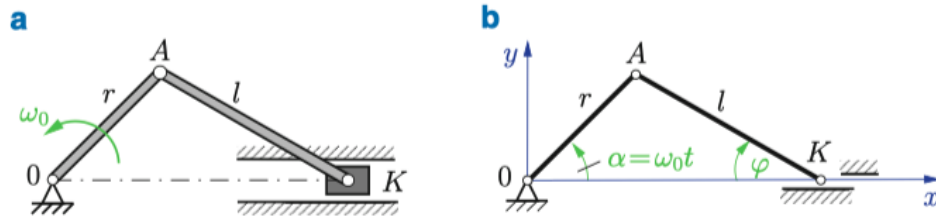
$$\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AP}$$

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_A + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{AP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP})$$

18.1.3 Allgemeine Bewegung

- **Beispiel:** Bei dem Kurbeltrieb dreht sich die Kurbel $\overline{OA}$ mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_0 . Wie groß sind Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung des Pleuels $\overline{AK}$ sowie Geschwindigkeit und Beschleunigung des Kolbens K in einer beliebigen Lage?



Punkt K kann sich nur in x -Richtung bewegen:

$$y_K = 0 = r \sin \alpha - l \sin \varphi$$

$$\dot{y}_K = 0 = r \dot{\alpha} \cos \alpha - l \dot{\varphi} \cos \varphi \quad \text{mit } \dot{\alpha} = \omega_0$$

$$\rightarrow \dot{\varphi} = \omega_0 \frac{r \cos \alpha}{l \cos \varphi}$$

$$\ddot{y}_K = 0 = -r \omega_0^2 \sin \alpha + l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi - l \ddot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \omega_0^2 \frac{r}{l} \left[-\frac{\sin \alpha}{\cos \varphi} + \frac{r \cos^2 \alpha \sin \varphi}{l \cos^3 \varphi} \right]$$

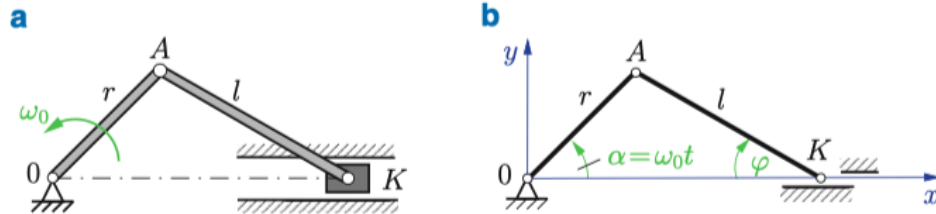
Betrachtung des Punktes A (von Links und Rechts):

$$r \sin \alpha = l \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = \frac{r}{l} \sin \alpha$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1 \rightarrow \cos \varphi = \sqrt{1 - \frac{r^2}{l^2} \sin^2 \alpha}$$

18.1.3 Allgemeine Bewegung

- **Beispiel:** Bei dem Kurbeltrieb dreht sich die Kurbel $\overline{OA}$ mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_0 . Wie groß sind Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung des Pleuels $\overline{AK}$ sowie Geschwindigkeit und Beschleunigung des Kolbens K in einer beliebigen Lage?



Punkt K kann sich nur in x -Richtung bewegen:

$$x_K = r \cos \alpha + l \cos \varphi$$

$$\dot{x}_K = -r \omega_0 \sin \alpha - l \dot{\varphi} \sin \varphi$$

$$\rightarrow -r \omega_0 \sin \alpha \left[1 + \frac{r \cos \alpha}{l \cos \varphi} \right]$$

$$\ddot{x}_K = -r \omega_0^2 \cos \alpha - l \dot{\varphi}^2 \cos \varphi - l \ddot{\varphi} \sin \varphi$$

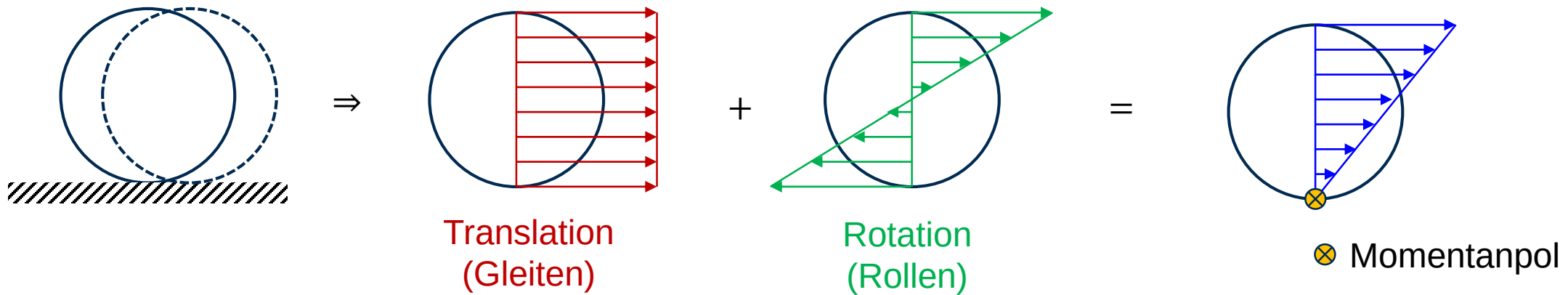
$$\rightarrow \dots \rightarrow -r \omega_0^2 \left[\cos \alpha - \frac{r}{l} \left(\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \varphi} - \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^3 \varphi} \right) \right]$$

18.1.4 Momentanpol

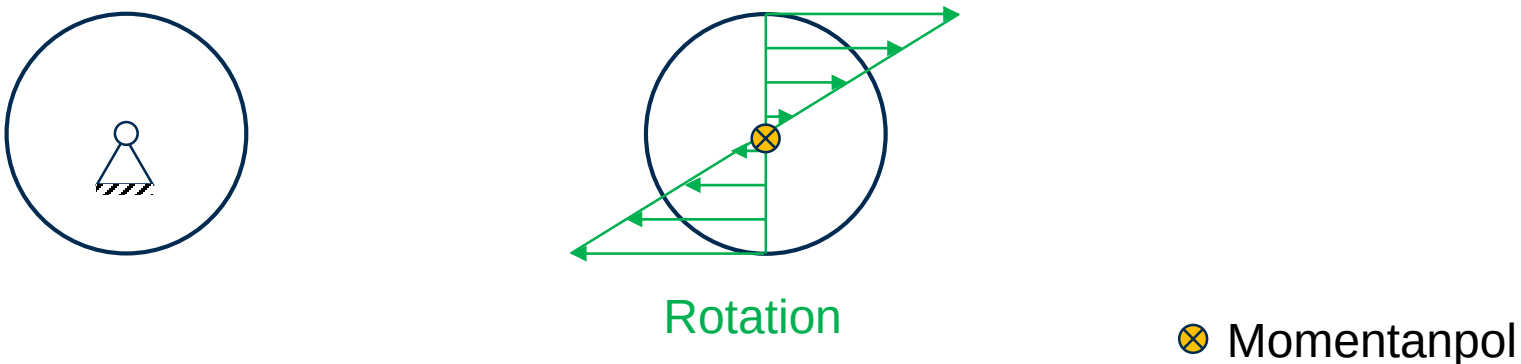
- Die ebene Bewegung eines starren Körpers setzt sich aus Translation und Rotation zusammen.
- Allerdings lässt sich die Bewegung zu jedem Zeitpunkt auch als **reine** Drehbewegung um einen augenblicklichen (**momentanen**) Drehpunkt Π auffassen. → **Momentanpol**
- Mit $\boldsymbol{v}_A = 0 \rightarrow \boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{AP}$
- Die Lage von Π lässt sich bestimmen, wenn die Geschwindigkeitsrichtungen (aus Kreisbewegung) zweier Körperpunkte bekannt sind.
 - Man errichtet in beiden Punkten die Senkrechten zu den jeweiligen Geschwindigkeiten und bringt sie zum Schnitt. Der Schnittpunkt ist dann der Momentanpol Π .
 - Der Momentanpol kann außerhalb des Körpers liegen.
 - Ist insbesondere die momentane Geschwindigkeit eines Körperpunktes Null, so ist dieser Punkt der Momentanpol.
- Der Momentanpol ist **kein fester** Punkt, sondern er bewegt sich selbst!

18.1.4 Momentanpol

- **Beispiel:** Aufteilen der Bewegung in eine Translation und eine Rotation bei einer rotierenden Kugel



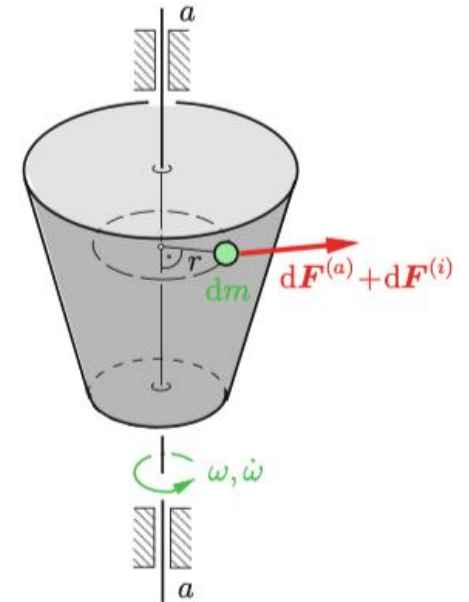
- **Beispiel:** In der Mitte festgelagerte Rolle



18.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

18.2.1 Momentensatz

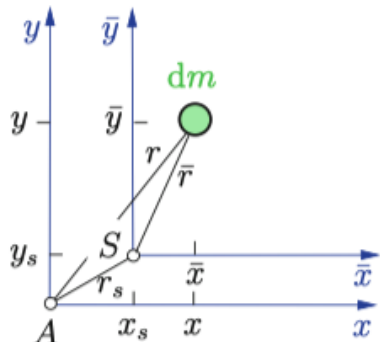
- Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Kräften und Bewegungen von starren Körpern.
- Beschränkung auf die Drehung eines Körpers um eine feste Achse ($a - a$).
- Jeder Punkt des Körpers führt eine Kreisbewegung aus.
- **Drallsatz** für ein Massenelement dm des Körpers: $d\Theta_a \dot{\omega} = dM_a$
- **Massenträgheitsmoment**: $d\Theta_a = r^2 dm$
- $\Theta_a = \int r^2 dm$
- Moment der äußeren ($d\mathbf{F}^{(a)}$) und inneren Kräfte ($d\mathbf{F}^{(i)}$): dM_a
- Momentensatz: $\Theta_a \dot{\omega} = M_a$
- Drehimpuls: $\dot{L}_a = M_a \rightarrow \Theta_a(\omega - \omega_0) = \int_{t_0}^t M_a dt$



18.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

18.2.2 Massenträgheitsmoment

- $\Theta_a = \int r^2 dm$
 - $r :=$ senkrechte Abstand von dm zur Achse $a - a$
- } axiales Massenträgheitsmoment
- Mit $\rho = \text{konst.} \rightarrow \Theta_a = \rho \int r^2 dV$
 - Mit Querschnittsform über die Länge konst. $\rightarrow \Theta_a = \rho l \int r^2 dA = \rho l I_p$
 - $I_p :=$ polare Flächenträgheitsmoment
 - Analog zu den Flächenträgheitsmomenten gilt auch beim Massenträgheitsmoment der **Satz von Steiner**.



$S :=$ Schwerpunkt

$$x = x_s + \bar{x}$$

$$y = y_s + \bar{y}$$

$$\begin{aligned}
 \Theta_a &= \int r^2 dm = (x^2 + y^2) dm = ((x_s + \bar{x})^2 + (y_s + \bar{y})^2) dm \\
 &= (x_s^2 + y_s^2) \int dm + 2x_s \int \bar{x} dm + 2y_s \int \bar{y} dm + \int (\bar{x}^2 + \bar{y}^2) dm \\
 &= \underbrace{(x_s^2 + y_s^2)}_{r_s^2} \underbrace{\int dm}_m + \underbrace{\int (\bar{x}^2 + \bar{y}^2) dm}_{\Theta_s}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Theta_a = \Theta_s + r_s^2 m$$

18.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

18.2.3 Arbeit, Energie, Leistung

- Kinetische Energie E_k eines um die Achse a – a rotierenden Körpers mit $v = r\omega$:

$$E_k = \frac{1}{2} \int v^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm = \frac{1}{2} \Theta_a \omega^2$$

- Arbeit: $W = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_a d\varphi$
- $E_k - E_{k0} = W$
- $E_{p_0} + E_{k0} = E_p + E_k = \text{konst.}$
- Leistung: $P = \frac{dW}{dt} = M_a \omega$

18.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

18.2.3 Arbeit, Energie, Leistung

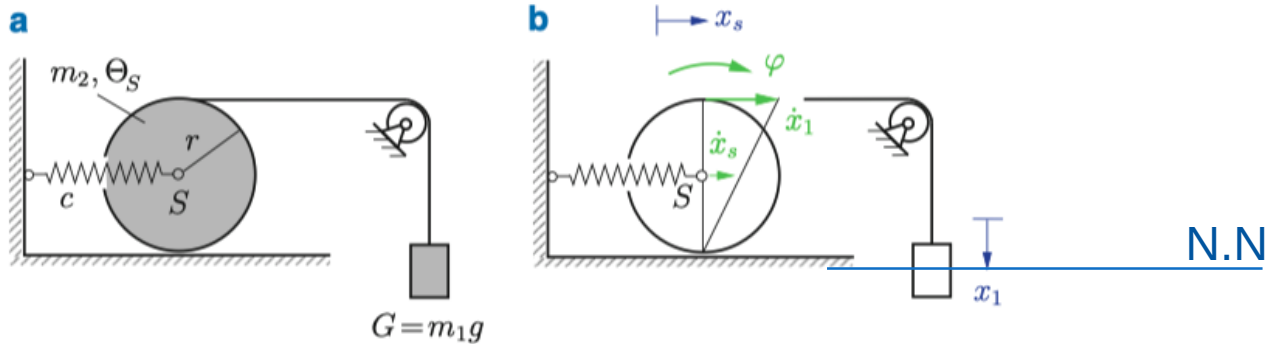
- Gegenüberstellung der Translation und Rotation

Translation		Rotation um feste Achse $a-a$	
s	Weg	Winkel	φ
$v = \dot{s}$	Geschwindigkeit	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$
$a = \dot{v} = \ddot{s}$	Beschleunigung	Winkelbeschleunigung	$\dot{\omega} = \ddot{\varphi}$
m	Masse	Massenträgheitsmoment	Θ_a
F	Kraft (in Wegrichtung)	Moment (um $a-a$)	M_a
$p = mv$	Impuls	Drehimpuls	$L_a = \Theta_a \omega$
$ma = F$	Kräftesatz	Momentensatz	$\Theta_a \dot{\omega} = M_a$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	kinetische Energie		$E_k = \frac{1}{2}\Theta_a \omega^2$
$W = \int F ds$	Arbeit		$W = \int M_a d\varphi$
$P = Fv$	Leistung		$P = M_a \omega$

18.2 Kinetik der Rotation um eine feste Achse

18.2.3 Arbeit, Energie, Leistung

- **Beispiel:** Beim System ist ein Klotz (Gewicht $G = m_1 g$) durch ein Seil mit einer Walze (Masse m_2 , Massenträgheitsmoment Θ_s) verbunden, die auf einer horizontalen Ebene rollt. Seil und Umlenkrolle seien masselos. Wie groß ist die Geschwindigkeit des Klotzes in Abhängigkeit vom Weg, wenn das System bei entspannter Feder aus der Ruhe losgelassen wird?



In der ausgelenkten Lage:

$$E_p = -m_1 g x_1 + \frac{1}{2} c x_s^2 = -m_1 g x_1 + \frac{1}{8} c x_1^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_s^2 + \frac{1}{2} \Theta_s \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \dot{x}_1^2 \left(m_1 + \frac{m_2}{4} + \frac{\Theta_s}{4r^2} \right)$$

$$E_{p0} + E_{k0} = E_p + E_k$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \dot{x}_1 = \pm \sqrt{\frac{2 m_1 g x_1 - \frac{c}{4} x_1^2}{m_1 + \frac{m_2}{4} + \frac{\Theta_s}{4r^2}}}$$

$$x_s = r\varphi \rightarrow \dot{x}_s = r \dot{\varphi}$$

$$x_1 = 2r\varphi = 2x_s \rightarrow \dot{x}_s = 2 \dot{x}_1$$

Ausgangslage:

$$E_{p0} = 0$$

$$E_{k0} = 0$$

18.3 Zusammenfassung

- Die Bewegung eines starren Körpers lässt sich aus Translation und Rotation zusammensetzen

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AP}$$

- Man kann die ebene Bewegung zu jedem Zeitpunkt auch als reine Drehung mit der Winkelgeschwindigkeit um den Momentanpol auffassen.
- Bei der Rotation um eine feste Achse führen alle Punkte eine Kreisbewegung mit der selben Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\varphi}$ und der Winkelbeschleunigung $\ddot{\varphi}$ aus.

- Unter der Wirkung von Kräften führt der starre Körper eine Bewegung aus, die durch den Kräftesatz (Schwerpunktsatz) und den Momentensatz (Drehimpulssatz) beschrieben wird:

$$m \ddot{\mathbf{r}}_S = \mathbf{F}, \quad \dot{\mathbf{L}} = \mathbf{M}$$

- Im ebenen Fall: $m \ddot{x}_S = F_x, \quad m \ddot{y}_S = F_y, \quad \Theta_S \ddot{\varphi}_S = M_S$
- Die kinetische Energie setzt sich beim starren Körper aus Translations- und Rotationsenergie zusammen. Im ebenen Fall gilt:

$$E_k = \frac{1}{2} m v_S^2 + \frac{1}{2} \Theta_S \omega^2$$